# 11ஆம் வகுப்பு உயிரி-தாவரவியல் செய்முறை குறிப்புகள்

பெயர்:_____
தேர்வு எண்:_____
பாடம்:_____
வகுப்பு:_____பிரிவு:_____
நாள்:_____குழு:_____
அமர்வு:_____நேரம்:_____

## கண்டறிதல்

| வரிசை எண் | சோதனை எண் | தலைப்பு |
|---|---|---|
| **I. A – கண்ணாடித்தகடு** | | |
| **1.** | **I. A** | |
| **II. B – மாதிரிகள்** | | |
| **2.** | **II. B** | |
| **III. C – குடும்பம் - மலரின் பாகங்களை தனிமைப்படுத்துதல்** | | |
| **3.** | **III. C** | |
| **IV. D – சோதனைகள்** | | |
| **4.** | **IV. D** | |
| **V. E – தாவர செயலியல் சோதனைகள்** | | |
| **5.** | **V. E** | |

C.KISHORE KUMAR

## பொருளடக்கம்


| வரிசை எண் | சோதனை எண் | தலைப்பு |
|---|---|---|
| | | **I. A – கண்ணாடித்தகடு** |
| 1. | **A1** | பாக்டீரியா – லேக்டோபேசில்லஸ் |
| 2. | **A2** | பூஞ்சை உயிரி - ஈஸ்ட் |
| 3. | **A3** | பூஞ்சை உயிரி - ரைசோபஸ் |
| 4. | **A4** | பாசி உயிரி - கிளாமிடோமோனாஸ் |
| 5. | **A5** | பாசி உயிரி - வால்வாக்ஸ் |
| 6. | **A6** | பாசி உயிரி - ஸ்பைரோகைரா |
| 7. | **A7** | பாசி உயிரி - ஊடோகோணியம் |
| 8. | **A8** | குன்றலிலா செல் பகுப்பு நிலை - மெட்டா.ஃபேஸ் நிலை |
| 9. | **A9** | குன்றலிலா செல் பகுப்பு நிலை - அனா.ஃபேஸ் நிலை |
| 10. | **A10** | இருவித்திலை தாவர வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் |
| 11. | **A11** | இருவித்திலை தாவர தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் |
| 12. | **A12** | இருவித்திலை தாவர இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் |
| 13. | **A13** | ஒருவித்திலை தாவர வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் |
| 14. | **A14** | ஒருவித்திலை தாவர தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் |
| 15. | **A15** | ஒருவித்திலை தாவர இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் |
| 16. | **A16** | பிளாஸ்மா சிதைவு மற்றும் பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சி |
| | | **II. B – மாதிரிகள்** |
| 17. | **B1** | அகாரிகஸ் - பசிடிய கனியுறுப்பு |
| 18. | **B2** | ஃபோலியோஸ் லைக்கன் |
| 19. | **B3** | இலைத்தொழில் தண்டு – ஓபன்ஷியா |
| 20. | **B4** | சிறப்பு வகை மஞ்சரி - சயாத்தியம் |
| 21. | **B5** | திறள்கனி – பாலியால்தியா |
| | | **III. C – குடும்பம் - மலரின் பாகங்களை தனிமைப்படுத்துதல்** |
| 22. | **C1** | ஃபேபேசி – கிளைட்டோரியா டெரினேஷியா |
| 23. | **C2** | சொலானேசி – டாட்டூரா மெட்டல் |
| | | **IV. D – சோதனைகள்** |
| 24. | **D1** | ஒடுக்கும் சர்க்கரைக்கான பெனிடிக்ட் கரைசல் சோதனை |
| 25. | **D2** | தரசத்திற்கான அயோடின் சோதனை |
| 26. | **D3** | புரதத்திற்கான பையூரெட் சோதனை |
| 27. | **D4** | லிப்பிடிற்கான சோப்பாதல் சோதனை |
| | | **V. E – தாவர செயலியல் சோதனைகள்** |
| 28. | **E1** | உருளைக்கிழங்கு ஆஸ்டமாஸ்கோப் சோதனை |
| 29. | **E2** | நிறப்பகுப்பாய்வுத் தாள் சோதனை |
| 30. | **E3** | வில்மாட்ஸ் குமிழி சோதனை |
| 31. | **E4** | சுவாசத்தின் போது $CO_2$ வெளியிடப்படுவதை நிரூபித்தல் சோதனை |
| 32. | **E5** | வில் ஆக்ஸனோமீட்டர் சோதனை |


C.KISHORE KUMAR

# உயிரி – தாவரவியல் செய்முறை வினாத்தாள்

**நேரம்: 75 நிமிடங்கள்** **மதிப்பெண்: 10**

I. கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு 'A' யை இனங்கண்டறிந்து, இரு காரணங்களை எழுதுக. (இனங்கண்டறிதல் – ½, ஏதேனும் இரண்டு காரணங்கள் – ½) **1 மதிப்பெண்**

II. கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி 'B' யை இனங்கண்டறிந்து, இரு காரணங்களை எழுதுக. (இனங்கண்டறிதல் – ½, ஏதேனும் இரண்டு காரணங்கள் – ½) **1 மதிப்பெண்**

III. கொடுக்கப்பட்டுள்ள மலர் 'C' யின் குடும்பத்தினை இனங்கண்டறிந்து பாகங்களை தனிமைப்படுத்தி சமர்ப்பிக்கவும். மலரின் இன்றியமையாத உறுப்புகளின் பண்புகளை எழுதி மலர் வரைபடம் வரைந்து மலர் வாய்ப்பாட்டை எழுதுக. (இனங்கண்டறிதல் – ½, மலரின் பாகங்களை தனிமைப்படுத்துதல் – ½, மலரின் பண்புகள் – ½, மலர் வரைபடம் – ½, மலர் வாய்பாடு– ½) **2½ மதிப்பெண்**

IV. கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி கரைசல் 'D' யில் ஒடுக்கும் சர்க்கரை (குளுக்கோஸ்) தரசம், புரதம், மற்றும் லிப்பிட் ஆகியவற்றில் எது உள்ளது எனக் கண்டறிக. அவற்றிற்கான அடிப்படைக் கொள்கையை எழுதி முடிவினை அட்டவணைப்படுத்துக.
(அடிப்படைக் கொள்கை – ½, சோதனை– ½, அட்டவணை– ½) 1½ **மதிப்பெண்**

V. கொடுக்கப்பட்டுள்ள தாவர செயலியல் சோதனை அமைப்பு 'E' யினை இனம் கண்டறிந்து அதன் நோக்கம் செய்முறை காண்பன மற்றும் அறிவன ஆகியவற்றை எழுதுக.
(நோக்கம் – ½, செய்முறை மற்றும் காண்பன– ½, அறிவன– ½) 1½ **மதிப்பெண்**

**மொத்தம்: 7½ மதிப்பெண்**
**பதிவேடு: 1½ மதிப்பெண்**
**திறன்: 1 மதிப்பெண்**
**அதிகபட்ச மதிப்பெண்: 10**

C.KISHORE KUMAR

## I. A – கண்ணாடித்தகடு

### A1. பாக்டீரியா – லேக்டோபேசில்லஸ்

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு பாக்டீரியா – லேக்டோபேசில்லஸ் ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இவை ஒரு செல்லால் ஆன தொல்லுட்கரு உயிரினம் ஆகும்.
2. சவ்வால் சூழப்பட்ட நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படுவதில்லை.
3. இவை லேக்டிக் அமில நொதித்தலில் ஈடுபடுகின்றன.

### A2. பூஞ்சை உயிரி - ஈஸ்ட்

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு பூஞ்சை உயிரி - ஈஸ்ட் ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இவை ஒரு செல்லாலான உண்மை உட்கரு உயிரிகள்.
2. இதன் செல்கள் நிறமற்றவை, நீள்வடிவம் கொண்டவை.
3. இவை மொட்டுவிடுதல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன.

### A3. பூஞ்சை உயிரி - ரைசோபஸ்

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு பூஞ்சை உயிரி - ரைசோபஸ் ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இவை ரொட்டியின் மீது வளரும் பூஞ்சை ஆகும்.
2. இதன் உடலம் குறுக்கு சுவரற்ற பல உட்கருக்களைக் கொண்டது.
3. இவை பாலிலா இனப்பெருக்க செய்கின்றன.

### A4. பாசி உயிரி - கிளாமிடோமோனாஸ்

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு பாசி உயிரி - கிளாமிடோமோனாஸ் ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இவை நகரும் திறனுடைய ஒரு செல் உயிரி ஆகும்.
2. இவை கிண்ணவடிவ பசுங்கணிகத்தைக் கொண்டுள்ளது.
3. இவை இரண்டு சாட்டை வடிவ கசையிழைகளைக் கொண்டுள்ளன.

### A5. பாசி உயிரி - வால்வாக்ஸ்

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு பாசி உயிரி - வால்வாக்ஸ் ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இவை நகரும் திறனுடைய காலனி அமைப்புடையது.
2. 500 முதல் 50,000 செல்களைக் கொண்ட இதன் உடலம் சீனோபியம் எனப்படும்.
3. இதன் ஒவ்வொரு செல்லும் சைட்டோபிளாச இழையால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

### A6 பாசி உயிரி - ஸ்பைரோகைரா

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு பாசி உயிரி - ஸ்பைரோகைரா ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இவை கிளைகள் அற்ற இழை உடலத்தைக் கொண்டவை.
2. இதில் சுருள் வடிவ பசுங்கணிகம் காணப்படுகிறது.
3. செல்லின் மையத்தில் உட்கரு காணப்படுகிறது.

### A7. பாசி உயிரி - ஊடோகோணியம்

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு பாசி உயிரி - ஊடோகோணியம் ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இவை கிளைகள் அற்ற இழை உடலத்தைக் கொண்டவை.
2. இதில் வளைபின்னல் வடிவ பசுங்கணிகம் காணப்படுகிறது.
3. இதன் நுனி செல்களின் மேல் தொப்பி செல்கள் காணப்படுகிறது.

### A8. மைட்டாசிஸ் - மெட்டா.்.பேஸ் நிலை

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு மைட்டாசிஸ் - மெட்டா.்.பேஸ் நிலை ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இந்நிலையில் குரோமோசோம்கள் நன்கு புலப்படுகின்றன.
2. இந்நிலையில் குரோமோசோம்கள் செல்லின் மையத்தில் வந்து அமைகின்றன.
3. இந்நிலையில் கதிர்கோல் இழைகள் தோன்றுகின்றன.

C.KISHORE KUMAR

## A9. மைட்டாசிஸ் - அனா.ஃபேஸ் நிலை

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு மைட்டாசிஸ் - அனா.ஃபேஸ் நிலை ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இந்நிலையில் குரோமோசோம்கள் பிளவுற்று செல்லின் எதிர் எதிர் துருவங்களை நோக்கி நகர்கின்றன.
2. இந்நிலையில் சென்ட்ரோமியர் நீள்வாக்கில் பிளவுறுகின்றன.
3. இந்நிலையில் கதிர்கோல் இழைகள் தோன்றுகின்றன.

## A10. இருவித்திலை தாவர வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - அவரை வேர்.

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு இருவிதையிலை தாவர வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - அவரை வேர் ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. பித் காணப்படுவதில்லை.
2. நான்கு முனை சைலம் மற்றும் வெளிநோக்கிய சைலம் காணப்படுகிறது.
3. இணைப்புத்திசு பாரன்கைமாவால் ஆனது.

## A11. இருவித்திலை தாவர தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - சூரியகாந்தி தண்டு

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு இருவித்திலை தாவர தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - சூரியகாந்தி தண்டு ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. புறணி வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
2. வாஸ்குலார் கற்றைகள் ஒருங்கமைந்தவை, திறந்தவை.
3. வாஸ்குலார் கற்றைகள் பித்தைச் சூழ்ந்து ஒரு வளையமாக அமைந்துள்ளது.

## A12. இருவித்திலை தாவர இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - சூரியகாந்தி இலை

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு இருவித்திலை தாவர இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - சூரியகாந்தி இலை ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. வாஸ்குலார் கற்றைகள் ஒருங்கமைந்தவை, மூடியவை.
2. இலைத்துளை கீழ்ப்புறத்தோலில் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும்.
3. இலைத்துளைகள் அவரை விதை வடிவ காப்புச் செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது.

## A13. ஒருவித்திலை தாவர வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - மக்காச்சோள வேர்.

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு ஒருவிதையிலை தாவர வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - மக்காச்சோள வேர் ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. பித் காணப்படுகிறது.
2. பல முனை சைலம் மற்றும் வெளிநோக்கிய சைலம் காணப்படுகிறது.
3. இணைப்புத்திசு ஸ்கிலிரன்கைமாவால் ஆனது.

## A14. ஒருவித்திலை தாவர தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - மக்காச்சோளத் தண்டு.

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு ஒருவிதையிலை தாவர தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - மக்காச்சோளத் தண்டு ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. பித் காணப்படுவதில்லை.
2. வாஸ்குலார் கற்றைகள் தளத்திசுவில் சிதறிக் காணப்படுகிறது.
3. தளத்திசுவானது புறணி, பித், அகத்தோல் என வேறுபட்டு காணப்படுவதில்லை.

## A15. ஒருவித்திலை தாவர இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - புல் இலை

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு ஒருவித்திலை தாவர இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - புல் இலை ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. வாஸ்குலார் கற்றைகள் ஒருங்கமைந்தவை, மூடியவை.
2. இவை இருசமப்பக்க இலை ஆகும்.
3. இலைத்துளைகள் சப்ளாக்கட்டை வடிவ காப்புச் செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது.

C.KISHORE KUMAR

## A16. பிளாஸ்மா சிதைவு மற்றும் பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சி

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடித்தகடு பிளாஸ்மா சிதைவு மற்றும் பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சி ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. நீர் மூலக்கூறுகள் செல்லிலிருந்து வெளிச்சவ்வூடு பரவல் காரணமாக வெளியேறுகின்றது.
2. எனவே செல் நெகிழ்ச்சி நிலையை அடைகின்றன.
3. இவை பிளாஸ்மா சிதைவின் தலைகீழ் நிகழ்ச்சியாகும்.

## II. B – மாதிரிகள்

## B1. அகாரிகஸ் - பசிடிய கனியுறுப்பு

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி **அகாரிகஸ் - பசிடிய கனியுறுப்பு** ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இதன் கனிஉடலம் காம்பு, பைலிஸ், நுண்தட்டுகள் மற்றும் அன்னுலஸ் கொண்டது.
2. ஒவ்வொரு பசிடியத்திலும் நான்கு பசிடிய வித்துக்கள் காணப்படுகின்றன.
3. இதன் வளமான அடுக்கு ஹைமீனியம் எனப்படும்.

## B2. ∴போலியோஸ் லைக்கென்

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி ∴போலியோஸ் லைக்கென் ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. பாசிகளுக்கும், பூஞ்சைகளுக்கும் இடையில் காணப்படும் ஒருங்குயிரி முறை லைக்கென்கள் ஆகும்.
2. இதன் இலை ஒத்த வடிவம் ∴போலியோஸ் எனப்படும்.
3. இவை $SO_2$ மாசுக்காரணியை எளிதில் உணரக்கூடியதாகும்.

## B3. இலைத்தொழில் தண்டு – ஒபன்ஷியா

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி இலைத்தொழில் தண்டு – ஒபன்ஷியா ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இவை பசுமைநிறமுடைய தட்டையான தண்டாகும்.
2. இலைகள் முட்களாக உருமாற்றம் அடைந்துள்ளன.
3. இவை ஒரு வறண்டநிலத்தாவரம் ஆகும்.

## B4. சிறப்பு வகை மஞ்சரி – சயாத்தியம்

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி சிறப்பு வகை மஞ்சரி – சயாத்தியம் ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இவை சிறிய ஒருபால் மலர்களை கொண்ட மஞ்சரி ஆகும்.
2. மஞ்சரியின் மையத்தில் ஒற்றை பெண் மலரும் அதனை சூழ்ந்து ஆண்மலர்களும் காணப்படும்.
3. பூவடிச் செதிலில் தேன்சுரப்பிகள் காணப்படும்.

## B5. திரள் கனி – பாலியால்தியா

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி திரள் கனி – பாலியால்தியா ஆகும்.

**காரணங்கள்:**

1. இது தனிமலரில் இருந்து உருவாகும் கனியாகும்.
2. இது பல இணையாச் சூலக இலைகளில் இருந்து உருவாகிறது.
3. எ.கா: பாலியால்தியா (அசோக மரம்).

C.KISHORE KUMAR

## III. C – குடும்பம் - மலரின் பாகங்களை தனிமைப்படுத்துதல்

### C1. ∴பேபேசி – கிளைட்டோரியா டெரினேஷியா

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள மலர் ∴பேபேசி குடும்பத்தை சார்ந்த கிளைட்டோரியா டெரினேஷியா தாவரம் ஆகும்.

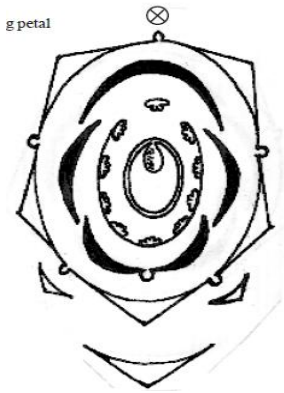
**மலரின் பாகங்களைத் தனிமைப்படுத்துதல்:**

1. புல்லிவட்டம் 2. அல்லிவட்டம் 3. மகரந்தத்தாள் வட்டம் 4. சூலகவட்டம்.

**மலரின் பண்புகள்:**

1. **புல்லிவட்டம்:** 5 புல்லிகள், பசுமையானது, தொடு இதழ் அமைவு.
2. **அல்லிவட்டம்:** 5 அல்லிகள், வண்ணத்து பூச்சி வடிவில் அமைந்தவை, இறங்கு தழுவு இதழமைவு.
3. **மகரந்தத்தாள் வட்டம்:** 10 மகரந்தத்தாள்கள் (9)+1 என இரு கற்றையில் அமைந்தவை, மகரந்தப்பை ஈரறை உடையவை.
4. **சூலகவட்டம்:** மேல் மட்ட சூற்பை, விளிம்பு சூல் ஒட்டுமுறை, ஒரு சூலக இலை.

**மலர் வரைபடம்:**




**மலர் வாய்பாடு:** $Br.,Brl.,\%,\varnothing\!\!\male, K_{(5)},C_5,A_{(9)+1},\underline{G}_1$

### C2. சொலானேசி – டாட்டூரா மெட்டல்

**கண்டறிதல்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள மலர் சொலானேசி குடும்பத்தை சார்ந்த டாட்டூரா மெட்டல் தாவரம் ஆகும்.

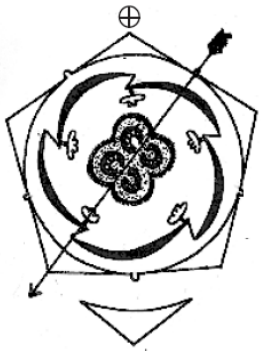
**மலரின் பாகங்களைத் தனிமைப்படுத்துதல்:**

1. புல்லிவட்டம் 2. அல்லிவட்டம் 3. மகரந்தத்தாள் வட்டம் 4. சூலகவட்டம்.

**மலரின் பண்புகள்:**

1. **புல்லிவட்டம்:** 5 புல்லிகள், பசுமையானது, தொடு இதழ் அமைவு.
2. **அல்லிவட்டம்:** 5 அல்லிகள், கைவிசிறி போன்ற மடிப்புடையவை, திருகு இதழமைவு.
3. **மகரந்தத்தாள் வட்டம்:** 5 மகரந்தத்தாள்கள், அல்லி ஒட்டியவை, மகரந்தப்பை ஈரறை உடையவை.
4. **சூலகவட்டம்:** மேல் மட்ட சூற்பை, அச்சு சூல் ஒட்டுமுறை, இரு சூலக இலை.

**மலர் வரைபடம்:**



**மலர் வாய்பாடு:** $Br.,Ebrl.,\oplus,\varnothing\!\!\male,K_{(5)},\overset{\frown}{C_{(5)}},A_5,\underline{G}_{(2)}$

C.KISHORE KUMAR

## IV. D – சோதனைகள்:

### D1. ஒடுக்கும் சர்க்கரைக்கான பெனிடிக்ட் கரைசல் சோதனை

**நோக்கம்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரிக் கரைசல்களில் ஒடுக்கும் சர்க்கரையை கண்டறிதல்.

**அடிப்படைக் கொள்கை:**

1. ஆல்டோஸ் மற்றும் கீட்டோஸ்கள் ஒடுக்கும் சர்க்கரைகள் எனப்படுகிறது.
2. குளுக்கோஸ் ஒடுக்கும் சர்க்கரை, சுக்ரோஸ் ஒடுக்கா சர்க்கரை ஆகும்.

**தேவையான பொருட்கள்:**

சோதனைக் குழாய், வெங்காய இலைச்சாறு (அ) கரும்புச்சாறு, பெனிடிக்ட் கரைசல், சாராய விளக்கு.

**அட்டவணை:**

| செய்முறை | காண்பன | அறிவன |
|---|---|---|
| 1 மி.லி சோதனைக்கரைசல் + 1 மி.லி பெனிடிக்ட் கரைசல் சேர்த்து சுடுப்படுத்தவும். | செங்கல் சிவப்பு நிறமாக மாறுகிறது. | ஒடுக்கும் சர்க்கரை குளுக்கோஸ் உள்ளது. |

**ஆய்வுக்குழாயை மதிப்பிட்டிற்கு சமர்ப்பித்தல்:**

சோதனைகள் செய்த ஆய்வுகுழாய்கள் மதிப்பிட்டிற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

### D2. தரசத்திற்கான அயோடின் ஆய்வு

**நோக்கம்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள சோதனைக் கரைசலில் ஸ்டார்ச் உள்ளதா எனக் கண்டறிதல்.

**அடிப்படைக் கொள்கை:**

1. தரசம் ஒரு சேமிக்கும் பாலி சாக்கரைடு ஆகும்.
2. இது ஒரு அமைலேஸ் மற்றும் அமைலோ பெக்டின் ஆகும்.
3. தரசத்தில் உள்ள அமைலோஸ் பகுதியானது பொட்டாசியம் அயோடைடு உடன் வினைபுரிந்து கருநீல நிறத்தை தருகிறது.

**தேவையான பொருட்கள்:**

சோதனைக் குழாய், அயோடின் கரைசல், உருளைக்கிழங்கு, அரிசி, கோதுமை அல்லது சோள மணிகள்.

**அட்டவணை:**

| செய்முறை | காண்பன | அறிவன |
|---|---|---|
| 1 மி.லி சோதனைக்கரைசல் + 1 மி.லி அயோடின் கரைசல் | கருநீல நிறமாக மாறுகிறது | தரசம் உள்ளது |

**ஆய்வுக்குழாயை மதிப்பிட்டிற்கு சமர்ப்பித்தல்:**

சோதனைகள் செய்த ஆய்வுகுழாய்கள் மதிப்பிட்டிற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

### D3. புரதத்திற்கான பையூரேட் சோதனை

**நோக்கம்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள சோதனைக் கரைசலில் புரதம் உள்ளதா எனக் கண்டறிதல்.

**அடிப்படைக் கொள்கை:**

1. புரதங்கள் என்பது அமினோ அமிலங்களால் ஆன பாலிமர்கள் ஆகும்.
2. பையூரேட் சோதனை புரதத்தினை அறிய உதவுகிறது.
3. அனைத்து புரதங்களும் ஒரே வகையான அமினே அமிலங்களை கொண்டிருப்பதில்லை.

**தேவையான பொருட்கள்:**

சோதனைக் குழாய், NaOH கரைசல், $CuSO_4$ பால், முட்டையின் வெள்ளைக்கரு, பருப்புவடிநீர்.

**அட்டவணை:**

| செய்முறை | காண்பன | அறிவன |
|---|---|---|
| 2 மி.லி சோதனைக்கரைசல் + 1 மி.லி NaOH + 2 துளி 1% காப்பர் (II) சல்பைட் சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும். | ஊதா நிறமாக மாறுகிறது. | புரதம் உள்ளது. |

**ஆய்வுக்குழாயை மதிப்பிட்டிற்கு சமர்ப்பித்தல்:**

சோதனைகள் செய்த ஆய்வுகுழாய்கள் மதிப்பிட்டிற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

### D4. லிப்பிட்டிற்கான சோப்பாதல் ஆய்வு

**நோக்கம்:** கொடுக்கப்பட்டுள்ள தாவர மற்றம் விலங்கு மாதிரிகளைக் கொண்டு கொழுப்பு (லிப்பிட்) அமிலத்தைக் கண்டறிதல்.

C.KISHORE KUMAR

**அடிப்படைக் கொள்கை:**

1. லிப்பிடுகள் என்பது கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ஆல்கஹாலின் ஈத்தர்கள் ஆகும்.
2. லிப்பிடுகள் நீரில் கரைவதில்லை. ஆனால் பென்சின், ஈத்தர் மற்றும் குளோரோ.்பார்ம் போன்ற கரைப்பான்களில் கரைபவை.
3. ஈத்தர்கள் பிணைப்பு NaOH கரைசலின் மூலம் துண்டிக்கப்படுவதால் சோப்பை போன்ற வீழ்படிவு தோன்றுகிறது.

**தேவையான பொருட்கள்:**

சோதனைக் குழாய், தாங்கி, NaOH கரைசல், எண்ணெய், நெய், வெண்ணெய்.

**அட்டவணை:**

| செய்முறை | காண்பன | அறிவன |
|---|---|---|
| 1 மி.லி சோதனைக்கரைசல் + 1 மி.லி 5 % NaOH கரைசல் சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும். | சோப்பைப் போன்ற வீழ்படிவு தோன்றுகிறது. | லிப்பிடு உள்ளது |

**ஆய்வுக்குழாயை மதிப்பிட்டிற்கு சமர்ப்பித்தல்:**

சோதனைகள் செய்த ஆய்வுகுழாய்கள் மதிப்பிட்டிற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

## V. E – தாவர செயலியல் சோதனைகள்:

### E1. உருளைக்கிழங்கு ஆஸ்மாஸ்கோப் சோதனை

**நோக்கம்:**

சவ்வூடு பரவலை உருளைக்கிழங்கு ஆஸ்மாஸ்கோப் சோதனையின் மூலம் நிரூப்பித்தல்.

**தேவையான பொருட்கள்:**

உருளைக்கிழங்கு, சர்க்கரைக் கரைசல், நீர், பீக்கர்.

**செய்முறை:**

1. தோல் நீக்கப்பட்ட உருளைக்கிழங்கிள் உட்புறமாக ஒரு குழியை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
2. இந்த குழியில் சர்க்கரைக் கரைசலை நிரப்ப வேண்டும்.
3. இந்த அமைப்பை நீர் நிரம்பிய பீக்கரில் வைக்கவேண்டும்.
4. 10 நிமிடங்கள் கழித்து சர்க்கரைக் கரைசலின் அளவை குறிக்க வேண்டும்.

**காண்பன:**

உருளைக்கிழங்கில் சர்க்கரைக் கரைசலின் மட்டம் உயருவதை காண முடிகிறது.

**அறிவன:**

சவ்வூடு பரவல் காரணமாக சர்க்கரைக் கரைசலின் மட்டம் உயருகிறது என்பது நீரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

### E2. நிறப்பகுப்பாய்வுத் தாள் சோதனை

**நோக்கம்:**

நிறப் பகுப்பாய்வுத் தாள் சோதனை மூலம் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகளை பிரித்தெடுத்தல்

**தேவையான பொருட்கள்:**

கீரை இலைகள், நிறப்பகுப்பாய்வுத் தாள், சோதனைக் குழாய், தக்கை, பெட்ரோலியம் ஈதர், அசிட்டோன், புனல், மணல், வடிக்கட்டும் தாள்.

**செய்முறை:**

1. கீரை இலைகளை மணல் 5 மி.லி அசிட்டோன் சேர்த்து அரைக்க வேண்டும்.
2. நிறப்பகுப்பாய்வுத் தாளினை எடுத்து அதன் ஒரு முனைளை கூர்மையாக வெட்டிக் கொள்ளவேண்டும்.
3. அரைக்கப்பட்ட சாற்றினை நிறப்பகுப்பாய்வுத் தாளின் மேல் சில துளிகள் விட வேண்டும்
4. பின்னர் 5 மி.லி ஈதர் அசிட்டோன் உள்ள சோதனைக் குழாயில் நிறப்பகுப்பாய்வுத் தாளின் கூர்ய முனைப் பகுதி படும்படி வைக்கவேண்டும்.
5. இந்த அமைப்பை சில மணிநேரம் அப்படியே வைக்கவேண்டும்.

**காண்பன:**

ஒரு மணி நேரத்திற்குப் பிறகு நிறப்பகுப்பாய்வுத் தாளில் நிறமிகள் வேறுப்பட்டு இருப்பதை காணமுடிகிறது.

**அறிவன:**

இச்சோதனையின் மூலம் பசுங்கணிகத்தில் குளோரோ.்பில் a, குளோரோ.்பில் b, குளோரோ.்பில் c, சாந்தோ.்பில் மற்றும் கரோடினாய்டுகள் போன்ற ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் உள்ளதை அறியலாம்.

C.KISHORE KUMAR

## E3. வில்மாட்ஸ் குமிழியை பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை வீதத்தை கண்டறிதல்.

**நோக்கம்:**

வில்மாட்ஸ் குமிழியை பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை வீதத்தை கண்டறிதல்.

**தேவையான பொருட்கள்:**

வில்மாட்ஸ் குமிழி, ஹைட்ரில்லா கிளை, நீர்.

**செய்முறை:**

1. வில்மாட்ஸ் குமிழியில் நீர் நிரப்பி அதில் ஹைட்ரில்லா தாவரத்தை பொருத்த வேண்டும்.
2. இந்த அமைப்பினை சூரிய ஒளிபடும்படி வைக்க வேண்டும்.
3. காற்றுக்குமிழ்கள் சீரான் அளவில் வெளிப்படும் போது அவற்றைக் கணக்கிடவும்.
4. வெவ்வேறு ஒளிச்செறிவில் இச்சோதனையை மீண்டும் செய்து பார்க்கவும்.

**காண்பன:**

ஒளிச்சேர்க்கையின் வீதம் அதிகரிக்கும் போது காற்றுக் குமிழின் அளவும் அதிகரிக்கின்றது.

**அறிவன:**

ஒளிச்செறிவின் வீதம் அதிகரிக்கும் போது ஒளிச்சேர்க்கையின் வீதமும் அதிகரிக்கின்றது என்பதை இச்சோதனையின் மூலம் அறியலாம்.

## E4. காற்று சுவாசத்தின் போது $CO_2$ வெளியிடப்படுவதை நிரூபிக்கும் ஆய்வு

**நோக்கம்:**

முளைக்கும் விதைகள் சுவாசித்தலின் போது $CO_2$ வெளியிடுகின்றன என்பதை நிரூபித்தல்.

**தேவையான பொருட்கள்:**

கூம்புக்குடுவை, தக்கை, பீக்கர், வளைக்கப்பட்ட கண்ணாடிக் குழாய், சோதனைக் குழாய், நூல், KOH கரைசல், முளைக்கும் விதைகள்.

**செய்முறை:**

1. முளைக்கும் விதைகளை ஒரு கூம்புக் குடுவையில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
2. அதில் KOH கரைசலை ஒரு சோதனைக் குழாயில் கட்டி தொங்கவிட வேண்டும்.
3. வளைந்த கண்ணாடிக் குழாயின் ஒரு முனையை கூம்புக் குடுவையிலும், மறுமுனையை நீர் உள்ள பீக்கரிலும் வைக்க வேண்டும்.
4. இந்த அமைப்பை ஒரு தாங்கியில் பொருத்தி வைக்க வேண்டும்.

**காண்பன:**

இரண்டு மணி நேரத்திற்குப் பிறகு கண்ணாடிக் குழாயில் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளதை காணலாம்.

**அறிவன:**

சுவாசித்தலின் போது முளைக்கும் விதைகள் $CO_2$ வெளியேற்றப்படுகிறது என்பதை அறியலாம்.

## E5. வில் ஆக்ஸனோமீட்டர் ஆய்வு

**நோக்கம்:**

தாவரத் தண்டின் நீள்போக்கு வளர்ச்சியை வில் ஆக்ஸனோமீட்டர் ஆய்வின் மூலம் நிரூபித்தல்.

**தேவையான பொருட்கள்:**

வில் ஆக்ஸனோமீட்டர், தொட்டித் தாவரம், எடைக்கற்கள், நூல்.

**செய்முறை:**

1. தாவர தண்டின் நுனி பகுதியை நூலினால் கட்டி அதன் மறுமுனையில் எடைகற்களை பொருத்த வேண்டும்.
2. இந்த அமைப்பினை படத்தில் காட்டியவாறு பொருத்த வேண்டும்.
3. தாவரத்தண்டின் வளர்ச்சியின் போது வில் ஆக்ஸனோமீட்டரின் குறிமுள் நகருவதை குறித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

**காண்பன:**

தாவரத் தண்டின் உயரம் அதிகரிக்கும் போது குறிமுள் கீழே நகர்வதை காணமுடிகிறது.

**அறிவன:**

தண்டின் நீள்போக்கு வளர்ச்சியை கீழ்கண்ட சமன்பாட்டின் மூலம் அறியலாம்.

$$\text{தாவரத்தின் நீள்போக்கு வளர்ச்சி} = \frac{\text{குறிமுள் நகர்ந்த தூரம் X கப்பியின் ஆரம்}}{\text{குறிமுள்ளின் நீளம்}}$$

**********

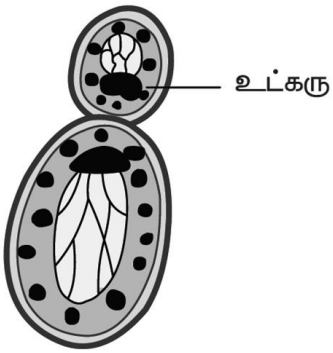


C.KISHORE KUMAR

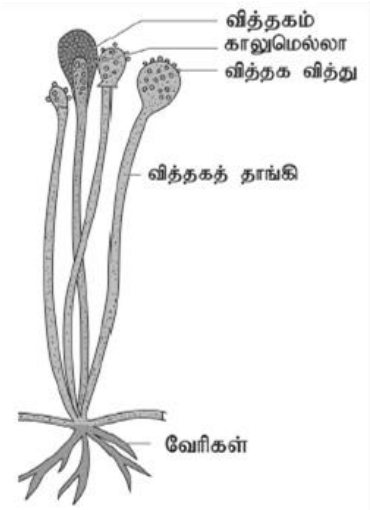
**A1. பாக்டீரியா – லேக்டோபேசில்லஸ்**



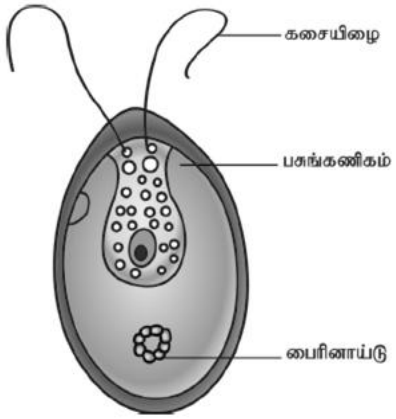
**A2. பூஞ்சை உயிரி - ஈஸ்ட்**



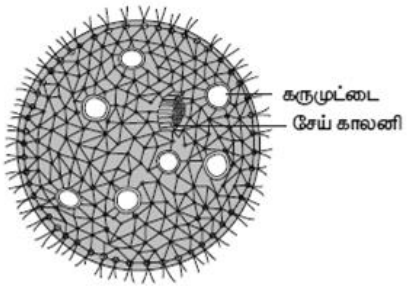

**A3. பூஞ்சை உயிரி - ரைசோபஸ்**



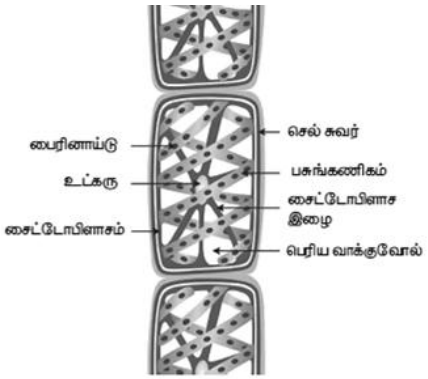

**A4. பாசி உயிரி - கிளாமிடோமோனாஸ்**



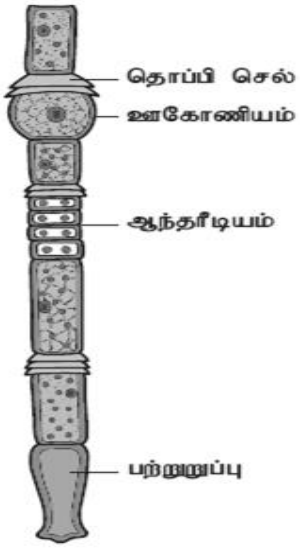

**A5. பாசி உயிரி - வால்வாக்ஸ்**




**A6 பாசி உயிரி - ஸ்பைரோகைரா**

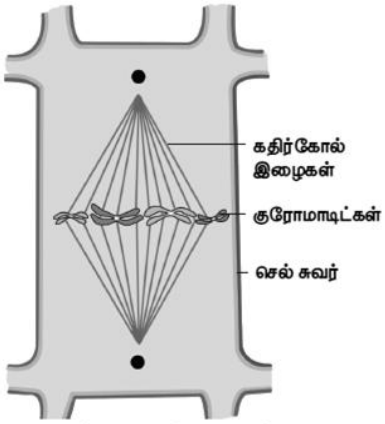



**A7. பாசி உயிரி - ஊடோகோணியம்**

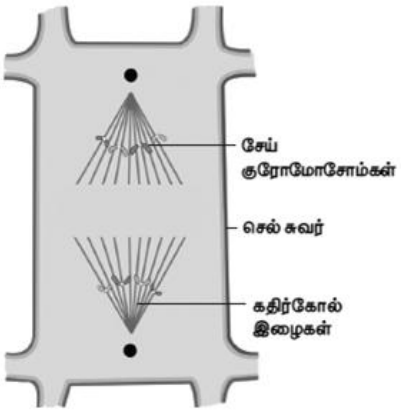



C.KISHORE KUMAR

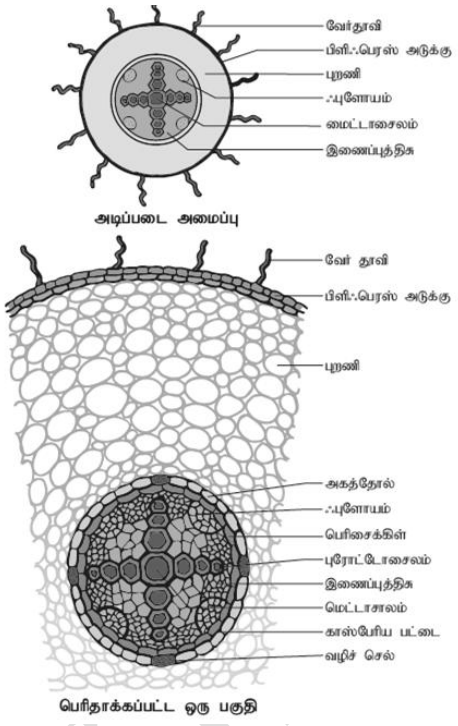
**A8.** மைட்டாசிஸ் - மெட்டா.ஃபேஸ் நிலை



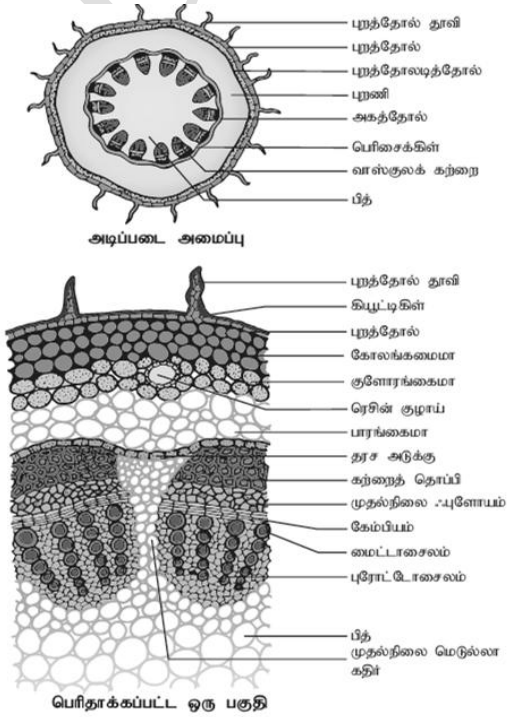

**A9.** மைட்டாசிஸ் - அனா.ஃபேஸ் நிலை



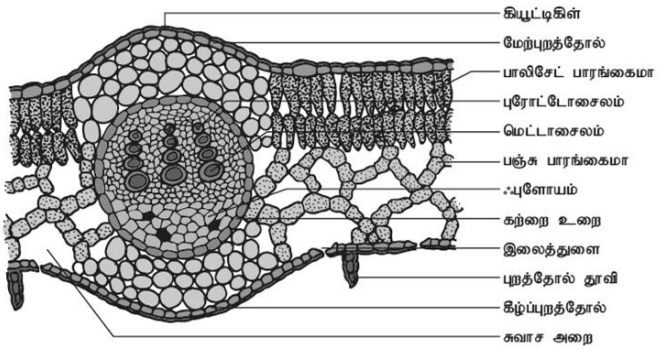

**A10.** இருவித்திலை தாவர வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - அவரை வேர்.



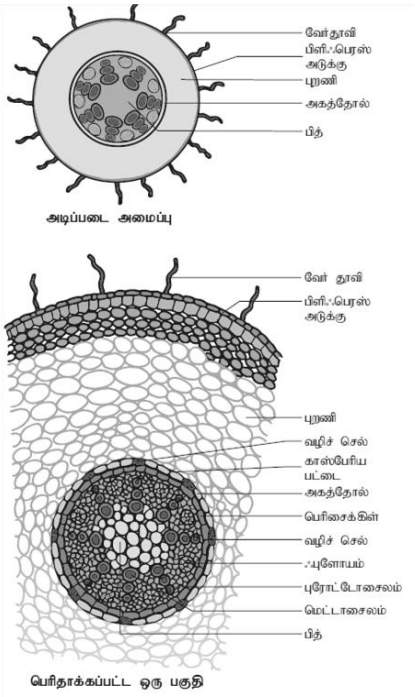

**A11.** இருவித்திலை தாவர தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - சூரியகாந்தி தண்டு



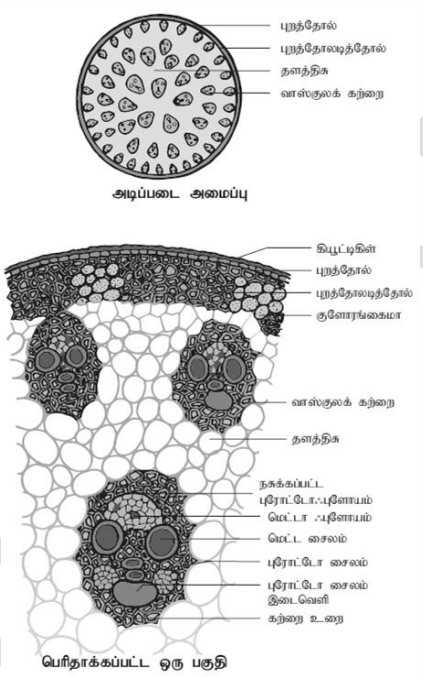

**A12.** இருவித்திலை தாவர இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - சூரியகாந்தி இலை



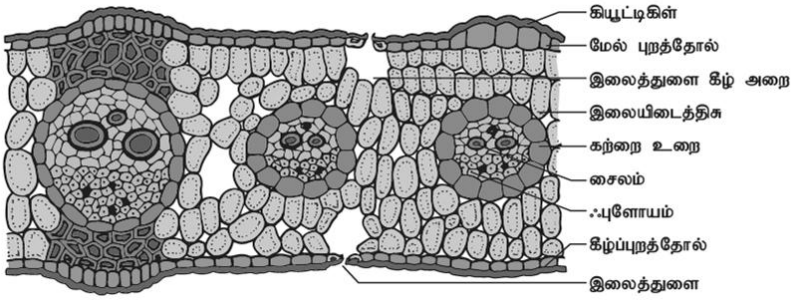
**A13.** ஒருவித்திலை தாவர வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - மக்காச்சோள வேர்.



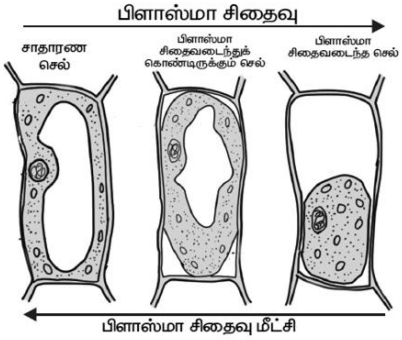

**A14.** ஒருவித்திலை தாவர தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - மக்காச்சோளத் தண்டு.




**A15.** ஒருவித்திலை தாவர இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் - புல் இலை

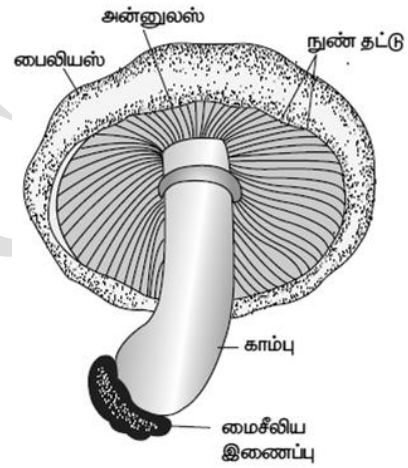



**A16.** பிளாஸ்மா சிதைவு மற்றும் பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சி

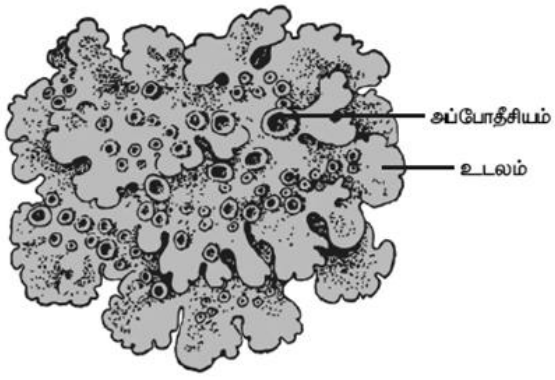



படம் 6: பிளாஸ்மா சிதைவு மற்றும் பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சியின் நிலைகள்

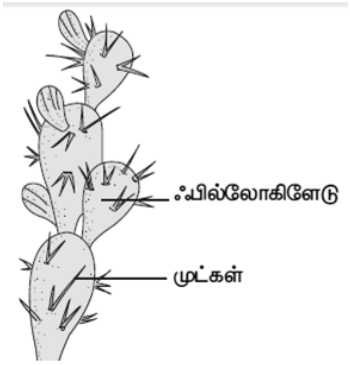
**B1.** அகாரிகஸ் - பசிடிய கனியுறுப்பு



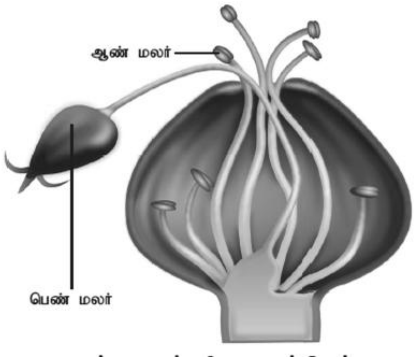

**B2.** ∴போலியோஸ் லைக்கென்



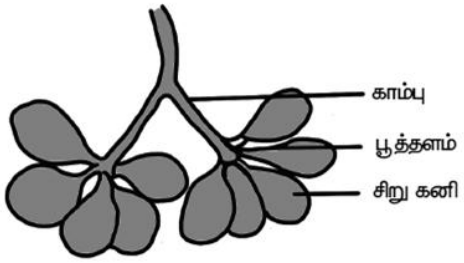
**B3.** இலைத்தொழில் தண்டு
எ.கா: ஒபன்ஷியா



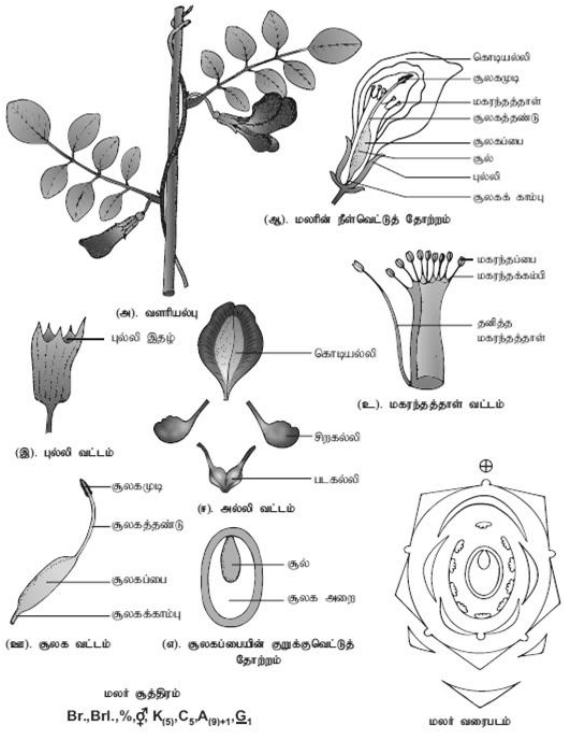

**B4.** சிறப்பு வகை மஞ்சரி
எ.கா: சயாத்தியம்



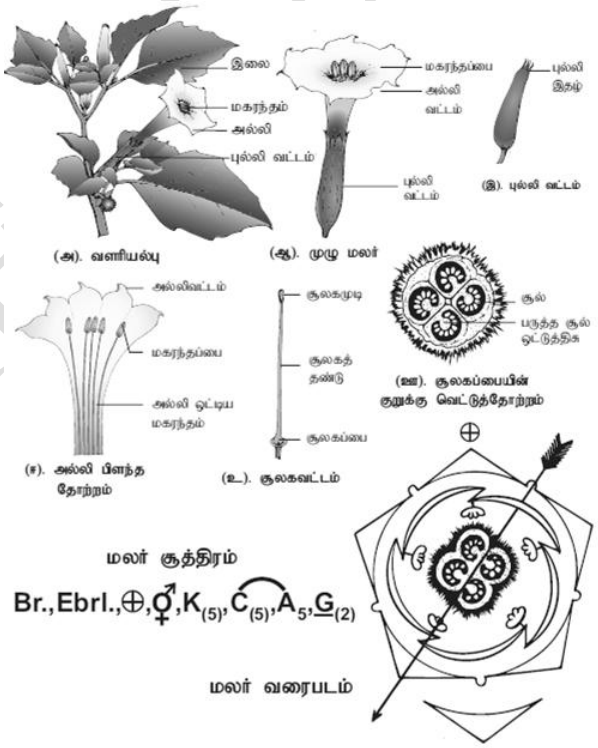

**B5.** திரள் கனி எ.கா: பாலியால்தியா



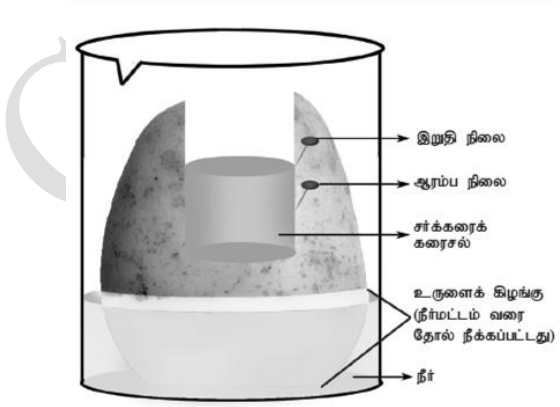

**C1.** ∴பேபேசி – கிளைட்டோரியா டெரினேஷியா



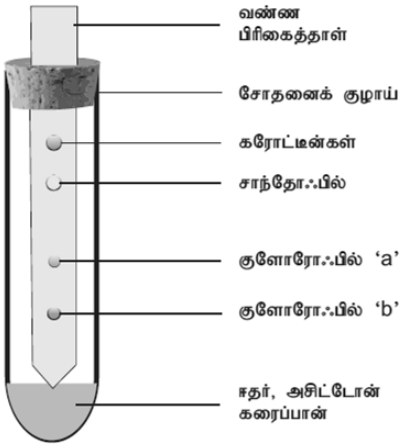

**C2.** சொலானேசி – டாட்டூரா மெட்டல்



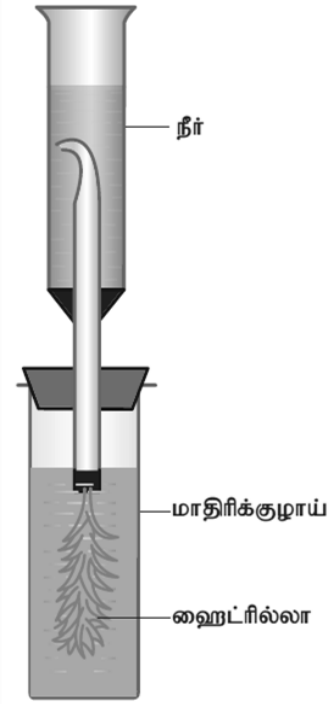

**E1.** உருளைக்கிழங்கு ஆஸ்மாஸ்கோப் சோதனை



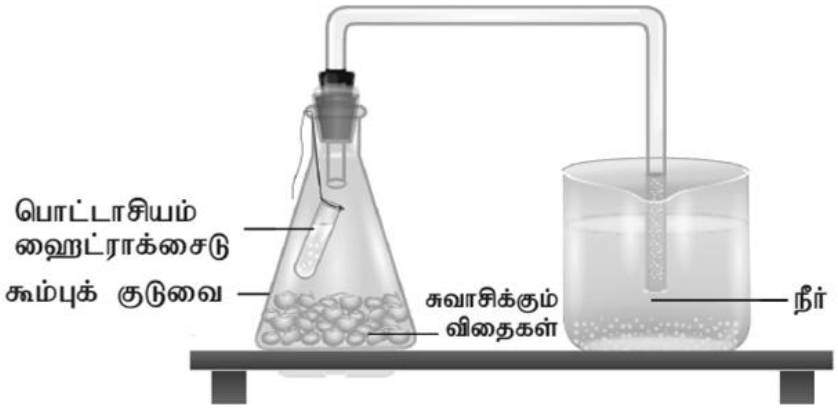

**E2.** நிறப்பகுப்பாய்வுத் தாள் சோதனை



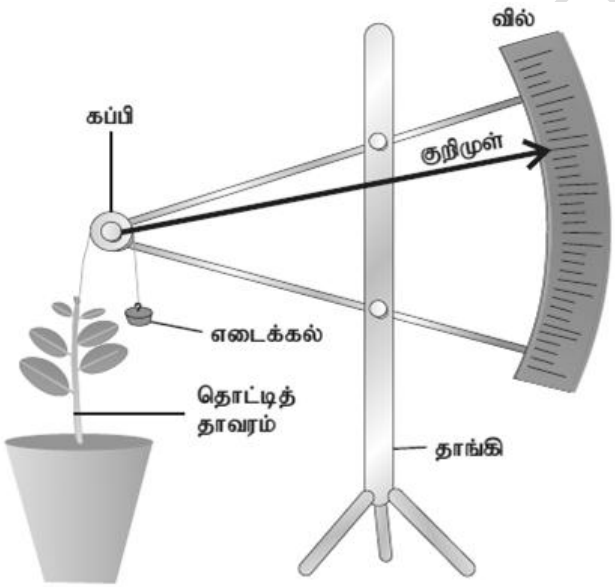
**E3. வில்மாட்ஸ் குமிழியை பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை வீதத்தை கண்டறிதல்.**




**E4. காற்று சுவாசத்தின் போது $CO_2$ வெளியிடப்படுவதை நிரூபிக்கும் ஆய்வு**




**E5. வில் ஆக்ஸனோமீட்டர் ஆய்வு**




**********